경문고 2026-1 중간 인공지능수학 분석지

범위(교과서 Ⅰ. 인공지능과 빅데이터 ~ Ⅱ. 텍스트 데이터 처리)에 맞는 21문항만 · 선택형 15문항 60점 + 단답형 10문항 40점 중

제외(범위 밖) 13번 이미지 행렬(RGB 픽셀 색상) · 14번 전치행렬과 흑백 이미지 · 단답형 7 (22번) 이미지 합성 가중치 α · 단답형 10 (25번) 행렬 아다마르 곱으로 이미지 그리기

눈여겨볼 점 ① 학습 방법 1~3번은 교과서 15쪽 활용 사례 박스 문구 그대로 ② 인물 업적(민스키·로젠블랫·힌턴)이 3문항 — 연도+인물 짝 외우기 ③ 단답형 6개가 용어 + 구성 요소 쓰기 ④ 계산은 퍼셉트론 범위·자카드·유클리드/코사인·진리표·TF-IDF로 우리 1~5회 유형과 같음

학습 방법

3문항

1번 지도학습 사례 3가지 개념형

정답 ①②⑤

'지도학습'에 더 가까운 사례 3가지를 고르시오.

① O 스팸 메일 분류

② O 사진 속 인물 성별 구분

③ × 사진이나 음성 데이터에서 본질적인 특징은 남기고 불필요한 잡음(Noise)만 골라내어 제거하기

④ × 동작 모방 로봇 제어

⑤ O 질병 유무 판단

포인트 교과서 15쪽 지도학습 활용 사례 박스 그대로(스팸·질병·성별·날씨·음악 식별). ③ 정답 없이 특징만 찾기 → 비지도, ④ 동작 모방 로봇 → 강화학습 사례.

우리 자료 대응: 2회 4번 · 3회 3번 · 4회 2번

2번 비지도학습 사례 3가지 개념형

정답 ③④⑤

'비지도학습'에 더 가까운 사례 3가지를 고르시오.

① × 음악 일부를 들려주면 제목, 가수 식별

② × 자율 주행 자동차 시뮬레이션

③ O 구매자별 소비 패턴 파악 후 추천 상품 광고 제공

④ O SNS업체에서 설문 조사 결과를 토대로 회원들을 분류

⑤ O 구입 정보를 바탕으로 쇼핑몰 회원들을 그룹별로 묶기

포인트 15쪽 비지도학습 활용 사례 박스 그대로. ① 음악 식별 → 지도, ② 자율 주행 시뮬레이션 → 강화.

우리 자료 대응: 3회 3번

3번 강화학습 사례 3가지 개념형

정답 ①③④

'강화학습'에 더 가까운 사례 3가지를 고르시오.

① O 자율 주행 자동차 시뮬레이션

② × 내일 날씨 예측

③ O 전략 게임 인공지능

④ O 알파고(인공지능 바둑 프로그램)

⑤ × 부동산 가격 예측

포인트 15쪽 강화 학습 활용 사례(자율 주행 시뮬레이션·동작 모방 로봇·알파고·전략 게임). 날씨 예측은 교과서 지도학습 사례, 가격 예측도 정답 있는 과거 데이터로 학습 → 지도.

우리 자료 대응: 3회 3번

인공지능의 역사 (인물)

3문항

4번 마빈 민스키 개념형 — **정답 ③**

다음과 같은 업적을 이룬 사람의 이름은?

> • 인공지능 연구의 시발점이 된 다트머스 회의 주도
> • 단층 퍼셉트론이 XOR과 같은 비선형 문제는 해결할 수 없음을 수학적으로 증명
> • 다층 퍼셉트론의 필요성 언급

① 앨런 튜링 ② 프랭크 로젠블랫
③ 마빈 민스키 ④ 시모어 페퍼트
⑤ 데이비드 럼멜하트

포인트 XOR 한계 증명은 민스키·페퍼트 공동이지만, 다트머스 회의 주도까지 만족하는 사람은 민스키. 세 조건을 다 맞춰야 하는 함정.

우리 자료 대응: 3회 9번 ㄹ · 4회 3번

5번 프랭크 로젠블랫 개념형 — **정답 ①**

다음과 같은 업적을 이룬 사람의 이름은?

> • 뉴런의 특징을 분석하여 인공 뉴런의 수학적 모델을 정리하고, 퍼셉트론 알고리즘을 제안함

① 프랭크 로젠블랫 ② 마빈 민스키
③ 시모어 페퍼트 ④ 데이비드 럼멜하트
⑤ 제프리 힌턴

포인트 1957년 단층 인공신경망인 퍼셉트론 제안 = 로젠블랫.

우리 자료 대응: 3회 2번 ③

6번 제프리 힌턴 (선지 없음) 개념형 — **정답 없음**

다음과 같은 업적을 이룬 사람의 이름은?

> • 오류 역전파 알고리즘을 통해 XOR 문제 해결
> • 수학적으로 더 안정적인 활성화함수를 제안하는 등 다층 퍼셉트론의 학습 효율성을 개선하며 '딥러닝'의 시대를 엶.

① 앨런 튜링 ② 프랭크 로젠블랫 ③ 마빈 민스키 ④ 시모어 페퍼트 ⑤ 이세돌

포인트 설명은 제프리 힌턴(1986 럼멜하트·힌턴·윌리엄스 오류 역전파, 딥러닝의 아버지). 시험지 선지에 힌턴·럼멜하트가 없어 출제 오류(정답 없음)로 보인다. 원문 그대로 옮김.

우리 자료 대응: 3회 2번 ④ · 4회 9번 ㄹ

데이터 단위

1문항

7번 페타바이트와 비트 계산형 — **정답 ④**

1 PB(페타바이트)는 몇 Bit인지 올바르게 표현한 것은?

① 1×10^{12} Bit ② 8×10^{12} Bit ③ 1×10^{15} Bit ④ 8×10^{15} Bit ⑤ 1×10^{18} Bit

포인트 1 PB = 10^{15} 바이트, 1 바이트 = 8 비트 → 8×10^{15} Bit. 바이트↔비트 함정(③은 바이트 기준).

우리 자료 대응: 1회 5번 · 3회 13번 ⑤

퍼셉트론

1문항

8번 OR·AND 임곗값 범위 계산형 — 정답 ④

두 입력값 x_1, x_2(0 또는 1)에 대한 퍼셉트론의 가중치가 $w_1 = 3$, $w_2 = 2$이고 활성화함수가 $f(x) = \begin{cases} 0 & (x < c) \\ 1 & (x \geq c) \end{cases}$ 일 때, 논리합(OR)을 가능하게 하는 임곗값 c의 범위가 $a < c \leq b$이고 논리곱(AND)을 가능하게 하는 c의 범위가 $d < c \leq e$이다. $b \times d \times e$의 값은?

① 16 ② 20 ③ 24 ④ 30 ⑤ 40

포인트 가중합: $(0,0)$ 0, $(0,1)$ 2, $(1,0)$ 3, $(1,1)$ 5. OR $0 < c \leq 2$, AND $3 < c \leq 5 \rightarrow 2 \times 3 \times 5 = 30$.

우리 자료 대응: 1회 15번 · 3회 8번 · 4회 단답

자카드 유사도

2문항

9번 자카드 유사도 계산 계산형 — 정답 ①

세 텍스트 데이터의 단어 집합이 다음과 같을 때, $J(A,B) + 2 \times J(B,C) + 3 \times J(C,A)$의 값은?

$A = \{$생애, 영화, 인생, 제일$\}$
$B = \{$기억, 생애, 인생, 지우다, 최악$\}$
$C = \{$기억, 남는다, 영화, 인생, 제일$\}$

① $\frac{16}{7}$ ② $\frac{65}{28}$ ③ $\frac{33}{14}$ ④ $\frac{67}{28}$ ⑤ $\frac{17}{7}$

포인트 $J(A,B) = \frac{2}{7}$, $J(B,C) = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$, $J(C,A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} \rightarrow \frac{2}{7} + \frac{1}{2} + \frac{3}{2} = \frac{16}{7}$.

우리 자료 대응: 1회 13·19번 · 2회 15번

10번 자카드 유사도 부등식 계산형 — 정답 ⑤

두 집합 A, B가 (가) $n(A) = 8$, $n(B) = 6$ (나) $J(A,B) > \frac{2}{5}$를 만족시킬 때, $n(A \cap B)$의 최솟값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

포인트 $n(A \cap B) = x$이면 $J = \frac{x}{14 - x} > \frac{2}{5} \rightarrow 7x > 28 \rightarrow x > 4$. 최솟값 5. (=4이면 $\frac{4}{10}$으로 같아서 안 됨)

우리 자료 대응: 2회 18번

유클리드·코사인 유사도

2문항

11번 유클리드 유사도 대소 계산형

정답 ③

	판타지	액션	코미디	공포
A	3	4	1	2
B	3	2	1	4
C	4	3	2	1

세 학생 A, B, C가 네 영화 장르에 대해 선호도가 낮은 순위부터 높은 순위로 1부터 4까지 점수를 부여한 것이다. (판타지, 액션, 코미디, 공포)의 순위 점수를 벡터 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$라 하자. 예를 들어 $\vec{a}=(3,4,1,2)$이다.
다음 중 옳은 것은?

① $d(\vec{a},\vec{b})>d(\vec{b},\vec{c})>d(\vec{c},\vec{a})$
② $d(\vec{a},\vec{b})>d(\vec{c},\vec{a})>d(\vec{b},\vec{c})$
③ $d(\vec{b},\vec{c})>d(\vec{a},\vec{b})>d(\vec{c},\vec{a})$
④ $d(\vec{b},\vec{c})>d(\vec{c},\vec{a})>d(\vec{a},\vec{b})$
⑤ $d(\vec{c},\vec{a})>d(\vec{a},\vec{b})>d(\vec{b},\vec{c})$

포인트 $d(\vec{a},\vec{b})=\sqrt{8}$, $d(\vec{b},\vec{c})=\sqrt{12}$, $d(\vec{c},\vec{a})=\sqrt{4}=2$. 제곱한 값끼리 비교하면 빠르다.

우리 자료 대응: 2회 16·19번 · 4회 21번

12번 코사인 유사도 계산 계산형

정답 ②

(11번의 표) $C(\vec{a},\vec{b})+2\times C(\vec{b},\vec{c})+4\times C(\vec{c},\vec{a})$의 값은?

① $\frac{89}{15}$ ② $\frac{93}{15}$ ③ $\frac{94}{15}$ ④ $\frac{98}{15}$ ⑤ $\frac{33}{5}$

포인트 세 벡터 크기가 모두 $\sqrt{30}$. $C(\vec{a},\vec{b})=\frac{26}{30}$, $C(\vec{b},\vec{c})=\frac{24}{30}$, $C(\vec{c},\vec{a})=\frac{28}{30}$ → $\frac{26+48+112}{30}=\frac{93}{15}$.

우리 자료 대응: 1회 20번 · 2회 14번

명제와 진리표

1문항

15번 세 명제 진리표 계산형

정답 ②

세 명제 p, q, r에 대한 진리표의 빈칸 i에 들어갈 숫자가 0이면 $a_i=10$, 1이면 $a_i=i$일 때, $a_1+a_2+\cdots+a_9$의 값은?

p	q	r	$(p\wedge q)\wedge r$	$(p\vee q)\vee r$	$(p\oplus q)\oplus r$
0	1	0	빈칸 1	빈칸 2	빈칸 3
1	0	0	빈칸 4	빈칸 5	빈칸 6
0	0	1	0	1	1
1	1	1	빈칸 7	빈칸 8	빈칸 9

① 45 ② 60 ③ 65 ④ 70 ⑤ 85

포인트 빈칸 값: 0,1,1 / 0,1,1 / 1,1,1 → $10+2+3+10+5+6+7+8+9=60$. $(1\oplus 1)\oplus 1=0\oplus 1=1$에 주의.

우리 자료 대응: 3회 7번 · 3회 단답1

단답형 — 용어

6문항

단답형 1 (16번) 인공지능 + 구성 요소 개념형

다음 설명하는 개념과 그 세 가지 핵심 구성 요소(교과서 기준)를 쓰시오.

- 인식, 학습, 추론, 행동 등과 같은 인간의 지적 능력이나 사고 과정을 컴퓨터가 실행할 수 있도록 구현하는 기술
- 단답형 2에서 설명하는 것을 포함하는 상위 개념

정답: 인공지능 / 데이터, 모델, 학습

포인트 교과서 11쪽 첫 문장 그대로. 구성 요소 3개까지 4점(각 1점).

우리 자료 대응: 3회 1번 · 5회 1번

단답형 2 (17번) 기계학습 개념형

다음 설명하는 개념을 쓰시오.

- 사람이 학습하듯 컴퓨터가 주어진 자료를 스스로 학습하여 문제를 해결하는 기술
- 단답형 1의 하위 개념이면서, 단답형 4를 포함하는 기술

정답: 기계학습(머신러닝)

포인트 인공지능 ⊃ 기계학습 ⊃ 딥러닝.

우리 자료 대응: 4회 2번

단답형 3 (18번) 퍼셉트론 개념형

다음 설명하는 개념을 쓰시오.

- 다수의 입력 신호에 가중치를 곱해 합산한 값이 임곗값을 넘으면 신호를 출력하는, 가장 기본적인 인공신경망 구조
- 단답형 4에서 설명하는 것의 가장 기초가 되는 단위

정답: 퍼셉트론

포인트 가장 작은(기본) 인공신경망 단위.

우리 자료 대응: 4회 4번

단답형 4 (19번) 딥러닝 개념형

다음 설명하는 개념을 쓰시오.

- 뉴런을 이용하여 정보를 처리하는 인간의 뇌처럼, 단답형 3을 이용하여 작동되도록 하는 기계학습의 한 방식
- 인공신경망을 아주 깊게 쌓아서 학습하는 기술

정답: 딥러닝(심층 학습)

포인트 퍼셉트론을 이용하는 기계학습 방식 = 딥러닝.

우리 자료 대응: 3회 5번 · 5회 2번

단답형 5 (20번) 전문가 시스템 + 구성 요소 개념형

다음 설명하는 개념과 그 세 가지 핵심 구성 요소(교과서 기준)를 쓰시오.

- 전문적 지식과 정보를 이용해 대형 지식 베이스를 구축하고, 사용자가 해결해야 할 문제가 주어질 때 추론을 통해 응답하는 시스템
- 특히 답이 명확하고 규칙이 복잡한 분야에서 유용함.

정답: 전문가 시스템 / 사용자 인터페이스, 추론 엔진, 지식 베이스

포인트 교과서 26쪽. 구성 요소 3개가 단답 단골.

우리 자료 대응: 1회 6번 · 3회 10번 · 5회 7번

단답형 6 (21번) 알고리즘·순서도 개념형

(가), (나)에서 설명하는 개념을 순서대로 쓰시오.

> (가) 어떤 문제를 해결하는 계산 방법 또는 처리 과정의 순서
> (나) (가)를 기호와 그림을 통해 나타낸 것으로, 프로그램의 논리적 흐름을 시각적으로 분석하고 설계할 때 사용하는 도구

정답: (가) 알고리즘 (나) 순서도

포인트 교과서 28쪽 정의 그대로.

우리 자료 대응: 5회 3번

단답형 — TF-IDF

2문항

단답형 8 (23번) 역문서 빈도 계산형

찌개 조리법 문서 A, B, C의 단어 빈도(TF)가 다음과 같다. 소고기의 역문서 빈도(IDF)를 구하시오.

	양파	김치	된장	돼지고기	감자	고춧가루	소고기
조리법 A	3	3	0	2	0	3	0
조리법 B	3	0	3	0	3	1	2
조리법 C	3	1	1	3	1	3	0

정답: 3

포인트 소고기는 B에만 등장 → DF = 1, IDF = $\dfrac{n}{\text{DF}} = \dfrac{3}{1} = 3$.

우리 자료 대응: 3회 18번 · 4회 19번

단답형 9 (24번) 문서별 최대 TF-IDF 계산형

(단답형 8의 표) 각 조리법 문서에서 TF−IDF 값이 가장 큰 단어 1개씩과 그 TF−IDF 값을 쓰시오.

정답: A: 김치 $\dfrac{9}{2}$ / B: 소고기 6 / C: 돼지고기 $\dfrac{9}{2}$

포인트 DF = (3, 2, 2, 2, 2, 3, 1), IDF = $\left(1, \frac{3}{2}, \frac{3}{2}, \frac{3}{2}, \frac{3}{2}, 1, 3\right)$. 모든 문서에 나오는 양파·고춧가루는 IDF = 1이라 TF가 커도 밀린다.

우리 자료 대응: 1회 단답2 · 3회 18번